

Στο `box.h` έφτιαξα την `intersectUp()` (γραμμή 44) για τον έλεγχο συγκρούσεων του `box` με αντικείμενα που είναι από πάνω του. Την μέθοδο την χρησιμοποιούμε στο `checkCollisions()` του `level.cpp` (γραμμή 58)

Στο `level` έφτιαξα την μέθοδο `addBlock(float x, float y, float w, float h, std::string name)` (γραμμή 123) που τοποθετεί το `block` με όνομα αρχείου `name` και διαστάσεις `w` και `h`, στο σημείο `x,y`.

Έφτιαξα την κλάση `Enemy` (`enemy.h` και `enemy.cpp`). Στην `init` (γραμμή 26) του `enemy` δημιουργείται στο δεξιό άκρο του καμβά και σε τυχαία κατακόρυφη θέση ένας `enemy` ο οποίος κινείται στη συνέχεια προς τα αριστερά του καμβά `moveEnemy` (γραμμή 59). Στο `update` του `gamestate.cpp` (γραμμή 86) δημιουργείται ένα `enemy` κάθε ένα δευτερόλεπτο (εφόσον η υγεία του `player` δεν είναι μηδέν) και καθώς κινείται προς τα αριστερά ελέγχεται αν συγκρούεται με τον `player`, σε περίπτωση σύγκρουσης ακούγεται ένας ήχος (`boom.mp3`) και ο `enemy` καταστρέφεται, ταυτόχρονα μειώνεται η υγεία του `player` κατά 25 (στο `gamestate.cpp` γραμμή 102). Ο `enemy` επίσης καταστρέφεται αν βγει έξω από τα αριστερά όρια του καμβά.

Στον `player` πρόσθεσα δύο μεταβλητές `m_score` (με αρχική τιμή 0) και `m_health` (με αρχική τιμή 100). Το σκορ αυξάνεται κατά 1 όταν κινείται ο παίκτης (γραμμή 106 στο `player.cpp`) ενώ όταν η υγεία του παίκτη φτάσει στο 0, το παιχνίδι τελειώνει (γραμμή 72 στο `gamestate.cpp`). Οι τιμές αυτών των δύο μεταβλητών εμφανίζονται κατά την διάρκεια του παιχνιδιού πάνω από τον `player` και τον ακολουθούν (δες το `draw()` του `player.cpp` γραμμή 46)

Στην κλάση `level` προσθέσαμε μια μεταβλητή `m_name` (γραμμή 33 στο `level.h`) για την αποθήκευση του ονόματος του επιπέδου. Όταν η υγεία του `player` γίνει μηδέν τότε το τρέχον επίπεδο καταστρέφεται και δημιουργείται ένα άλλο με όνομα `"GameOverLevel"` (`gamestate.cpp` γραμμή 72).

Στην `draw` του `level` (`level.cpp` γραμμή 94) ελέγχουμε αν τελείωσε το παιχνίδι και αν τελείωσε εμφανίζουμε το σκορ του `player` στο νέο επίπεδο `"GameOverLevel"` που δημιουργήθηκε προηγουμένως.

Στην `gamestate` έφτιαξα μια μέθοδο `startBackgroundMusic()` (γραμμή 13) την οποία καλώ στην `init` της `gamestate` (γραμμή 48). Η μουσική σταματάει όταν τελειώσει το παιχνίδι και πριν εμφανιστεί το επίπεδο με το σκορ του παίκτη (στην `update` το `gamestate` γραμμή 81).